



**Kantonsschule Heerbrugg**

---

**Zwischenprüfung 2025**

**Lehrpersonen:** Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

---

**Mathematik, Teil 1 (ohne TR)**

**Dauer:** 45 Minuten

---

**Name:**

**Klasse:**

---

**Vorname:**

**Note:**

---

**Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| Mögliche Punkte: | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Frage:           | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
| Mögliche Punkte: | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5  | 4  | 4  | 28    |
| Erreicht:        |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

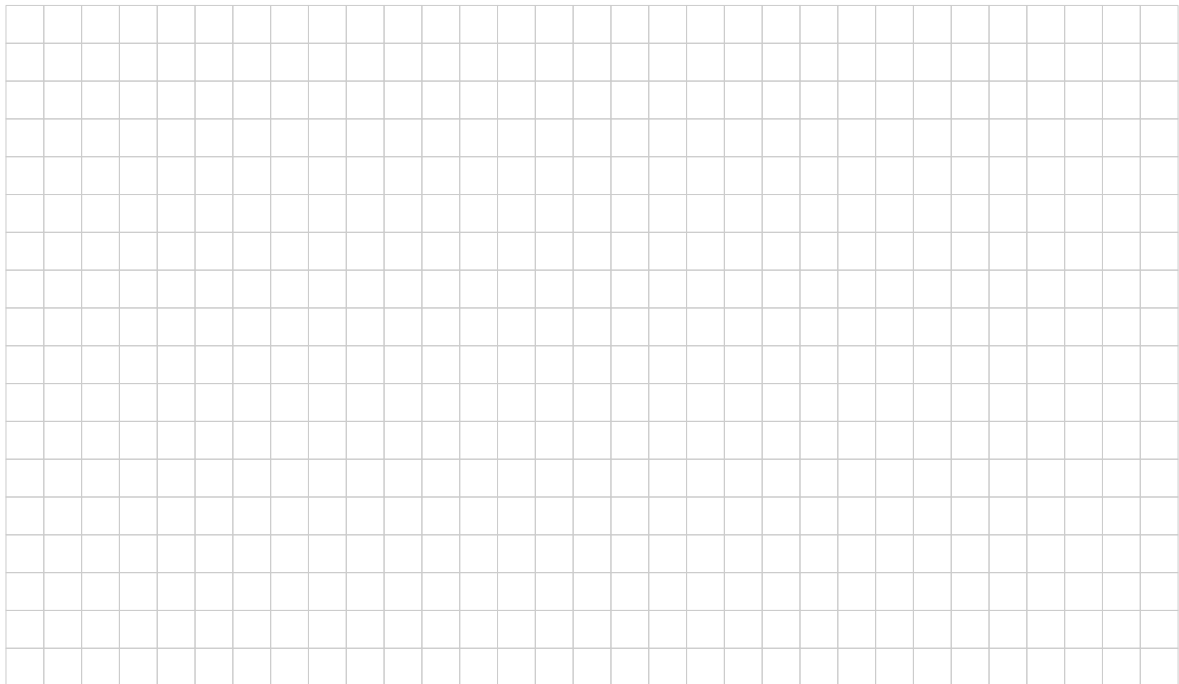
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.  
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.  
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

---

**Aufgabe 1****3 Punkte**

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen für  $x$ .

(a)  $11 - 6(x - 14) = 20 - 3(2x - 25)$     (b)  $2x^2 + 3 = 7x$

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Vereinfache und forme den Term so um, dass im Endergebnis keine negativen Exponenten vorhanden sind.

$$\frac{x \cdot x^4 \left( y^{-2} \cdot \sqrt{y^{16}} \right)}{x^{-2} \cdot x^7 \cdot \sqrt{x^4}}$$

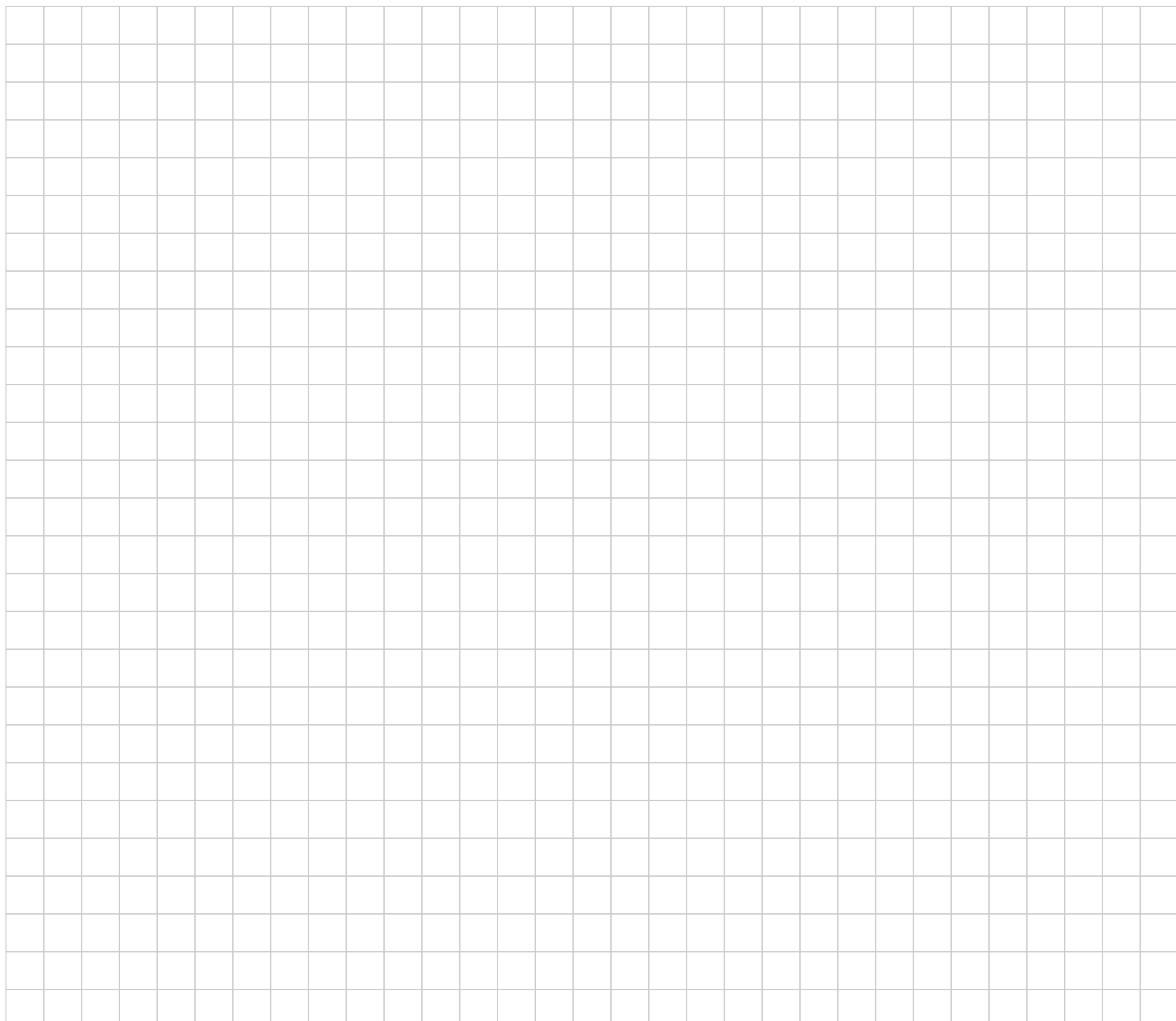


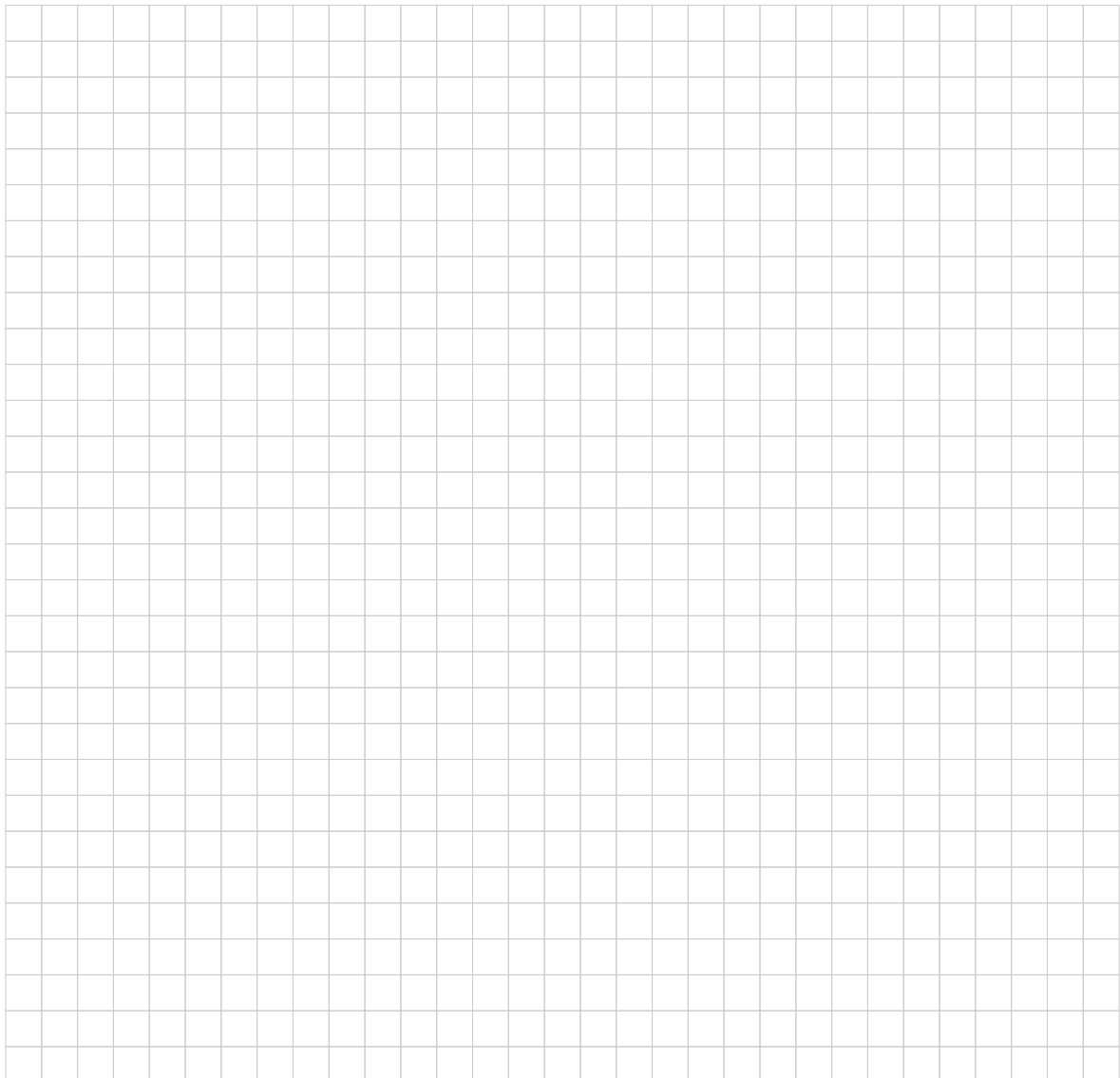
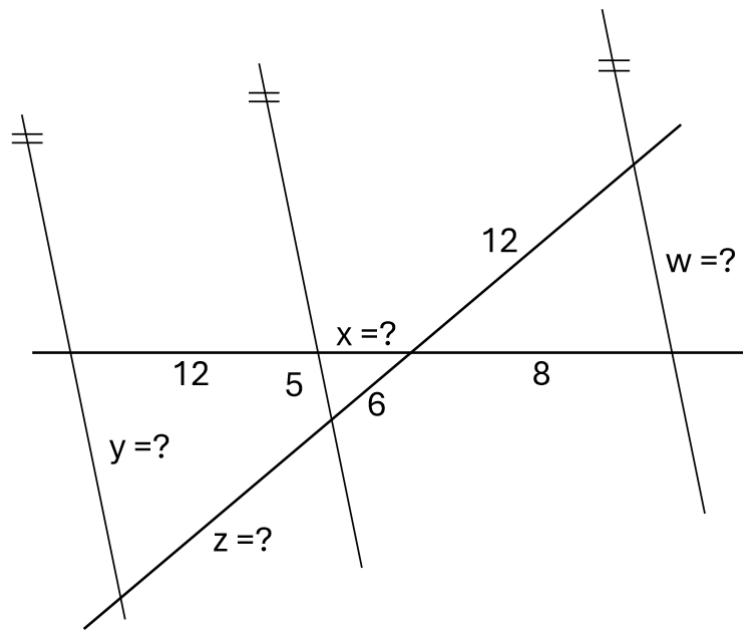
**Aufgabe 3****3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

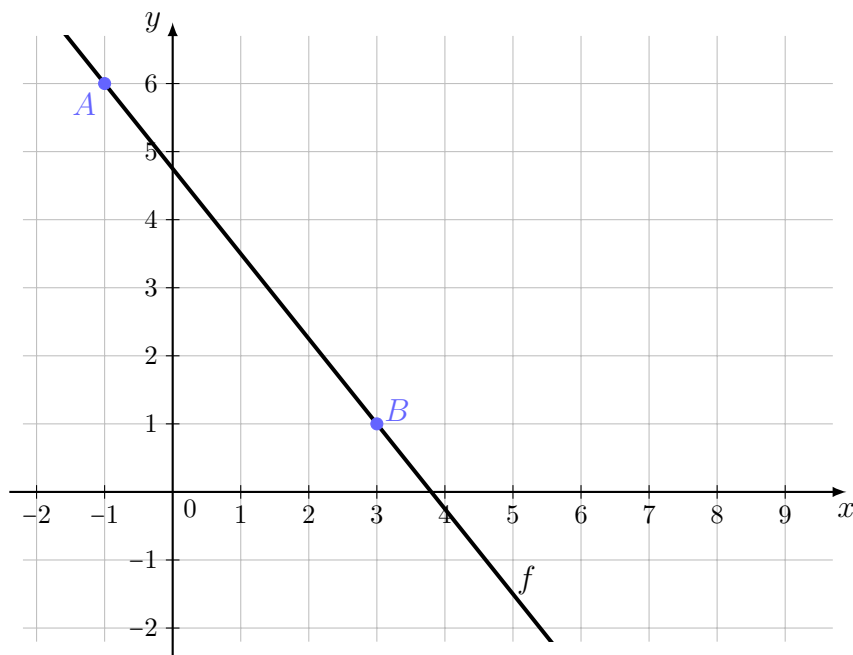
|                                                                                   | richtig | falsch |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 1$                                                   |         |        |
| $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{xy}}$ |         |        |
| $\left(\frac{a^n}{a^{-n}}\right)^2 \cdot a^{2n} = a^{4n^2+2n}$                    |         |        |
| $\frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{y}{x-y}} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{xy}$                |         |        |



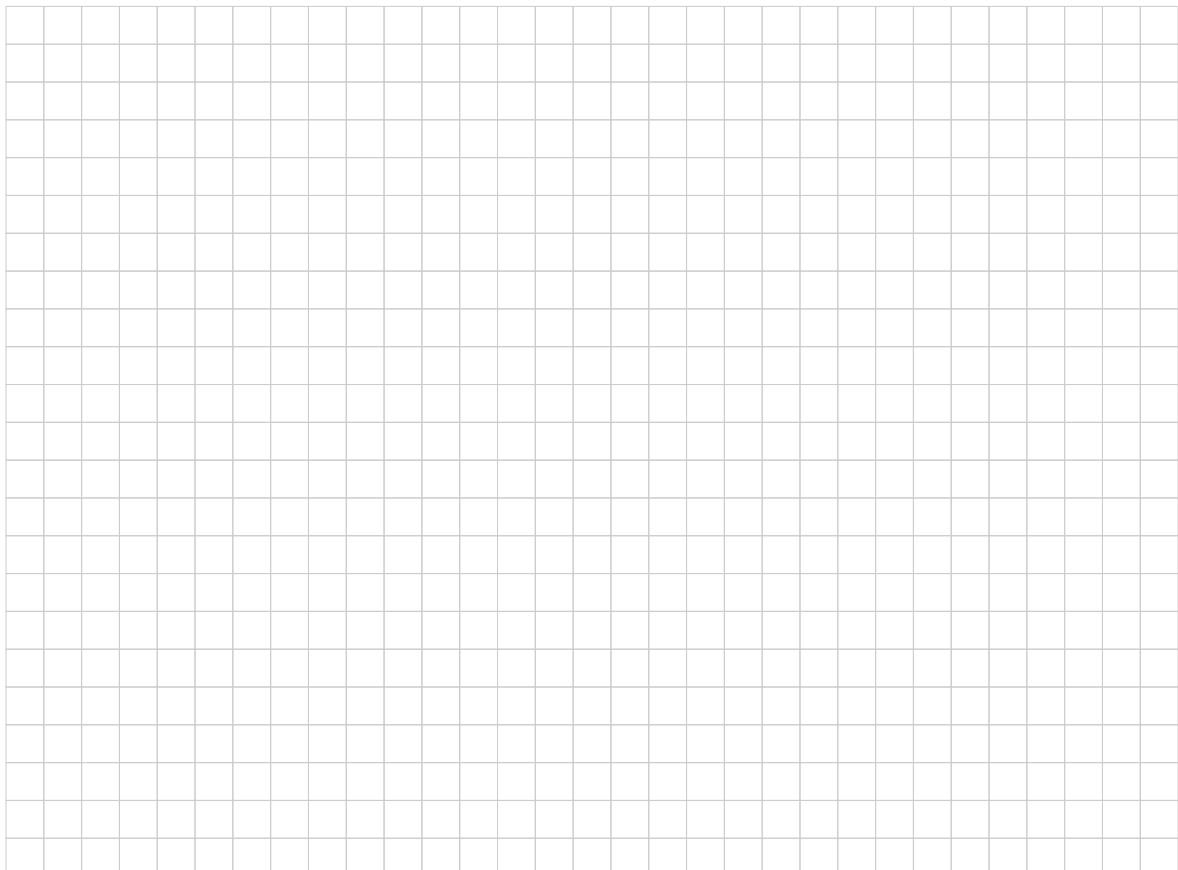
**Aufgabe 4****4 Punkte**Berechne die fehlenden Größen  $w, x, y$  und  $z$ .

## Aufgabe 5

7 Punkte



- (a) Gib die Funktionsgleichung der dargestellten Gerade  $f$  an.
- (b) Zeichne die Gerade  $g : y = 2x - 1$  ins Koordinatensystem ein.
- (c) Bestimme die Gleichung der zu  $g$  senkrechten Gerade  $h$ , die durch den Punkt  $P(5, -7)$  geht.
- (d) Bestimme den Schnittpunkt der beiden Geraden  $f$  und  $g$ .

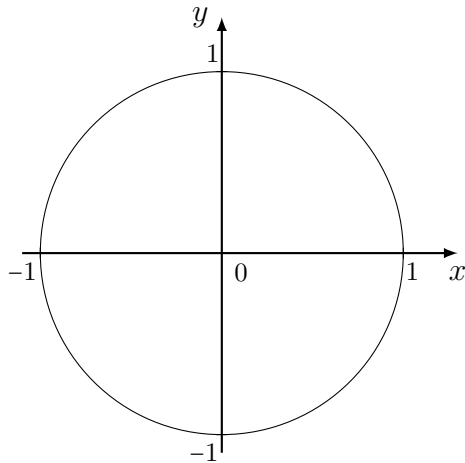




**Aufgabe 6****3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

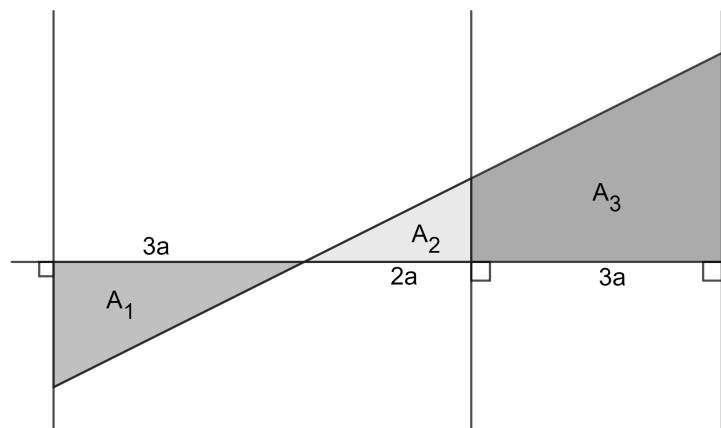
Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.



|                                                        | richtig | falsch |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|
| $\tan(125^\circ) < 0$                                  |         |        |
| $\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$              |         |        |
| $\cos(34^\circ) = \cos(200^\circ)$                     |         |        |
| $\cos(10^\circ) \cdot \tan(10^\circ) = \sin(10^\circ)$ |         |        |

**Aufgabe 7****3 Punkte**

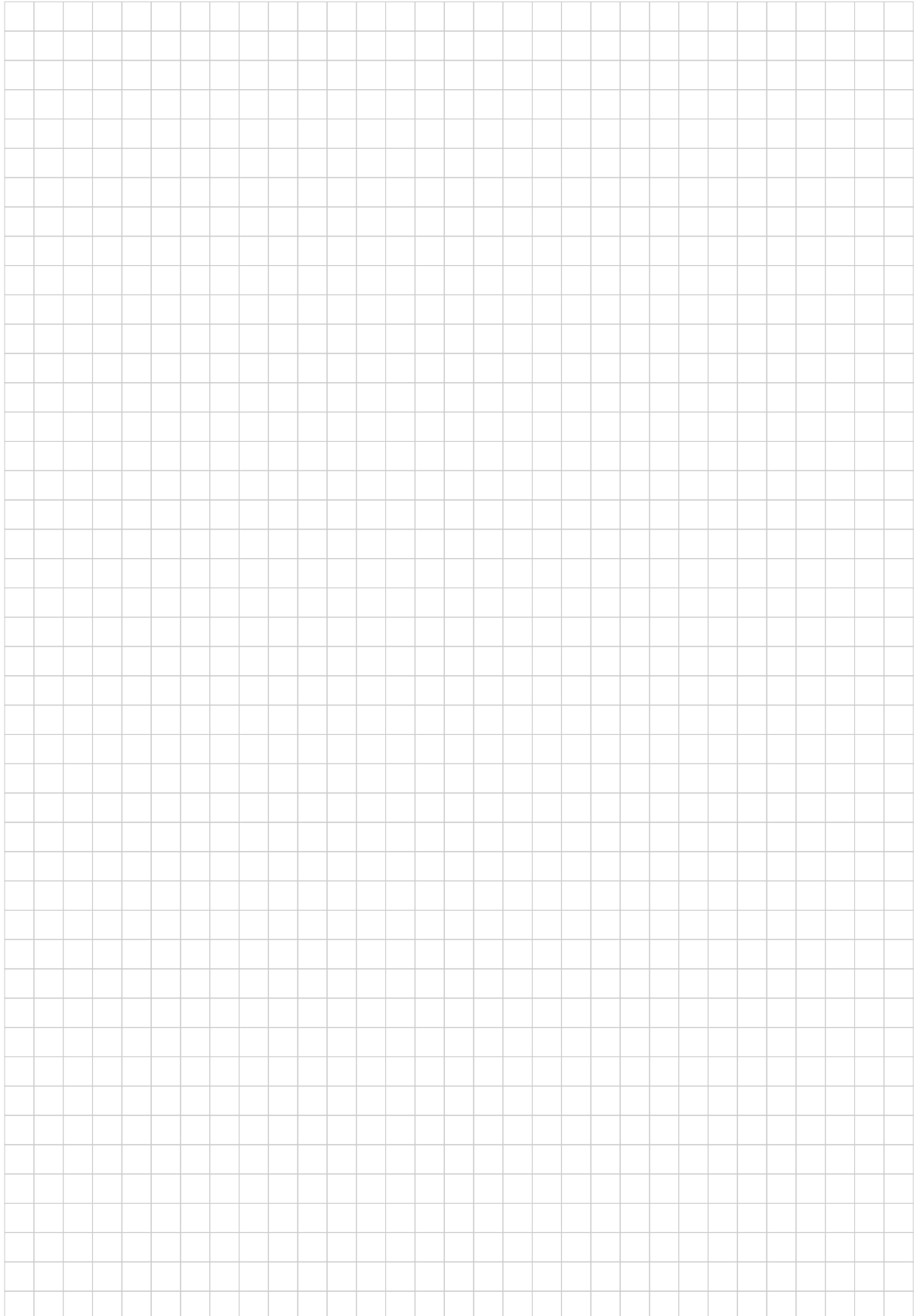
- (a) Bestimme  $\frac{A_2}{A_1}$
- (b) Bestimme  $\frac{A_3}{A_1}$



**Aufgabe 8****3 Punkte**

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen für  $x$ .

$$\frac{x-1}{x+3} - \frac{x-4}{x+5} = \frac{7x+13}{x^2+8x+15}$$





**Aufgabe 9****4 Punkte**

Löse das Gleichungssystem ohne Diskussion der Sonderfälle.

$$\begin{cases} a \cdot x + 2y = 4 \\ x + y = a \end{cases}$$



## Reserveplatz

## Reserveplatz



**Kantonsschule Heerbrugg**

---

**Zwischenprüfung 2025**

**Lehrpersonen:** Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

---

**Mathematik, Teil 2 (mit TR)**

**Dauer:** 45 Minuten

---

**Name:**

**Klasse:**

---

**Vorname:**

---

**Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Frage:           | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
| Mögliche Punkte: | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5  | 4  | 4  | 28    |
| Erreicht:        |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.  
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.  
Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner (TI-Nspire CX-CAS) erlaubt.

---

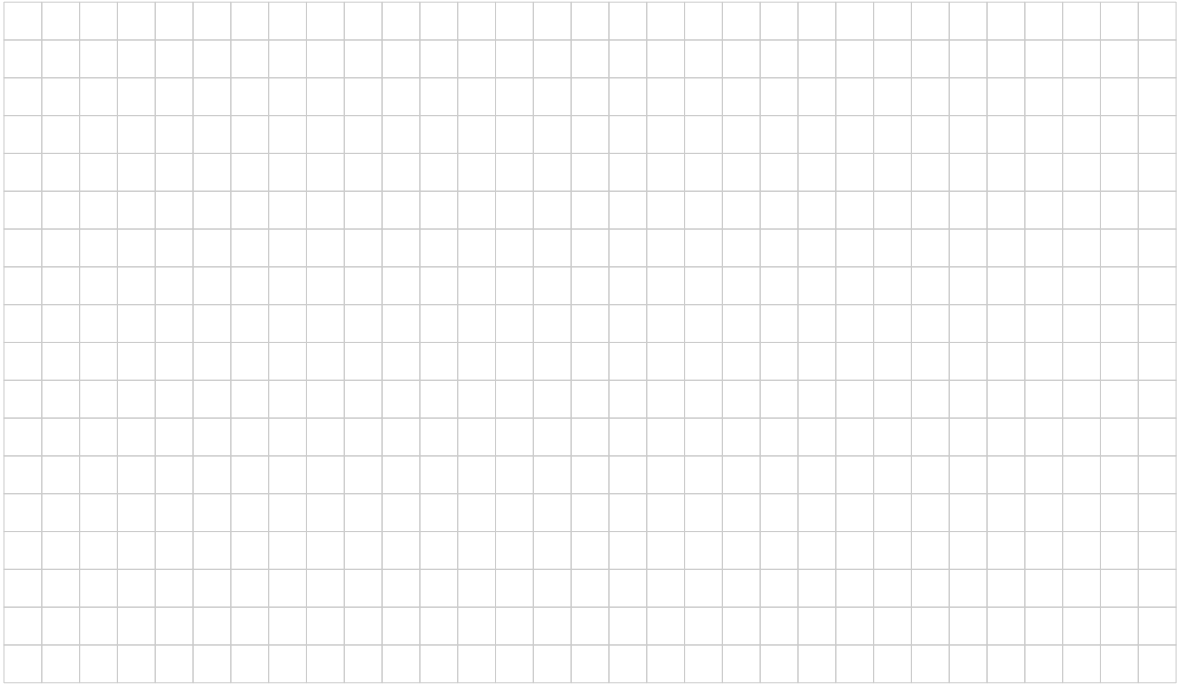
**Aufgabe 10****3 Punkte**

- (a) Bestimme die Gleichung  $f : y = ax^2 + bx + c$  einer quadratischen Funktion mit den Nullstellen (zeros)  $x_1 = 2$  und  $x_2 = 4$  so, dass die Parabel durch den Punkt  $P(-1/30)$  geht.
- (b) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes (vertex) an.

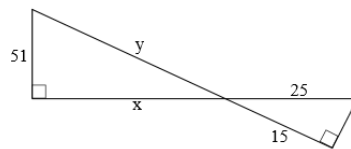


**Aufgabe 11****3 Punkte**

Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks messen  $a = 3.7$  und  $b = 2.4$ . Berechne die Länge der Winkelhalbierenden (angle bisector) des Winkels  $\alpha$ .

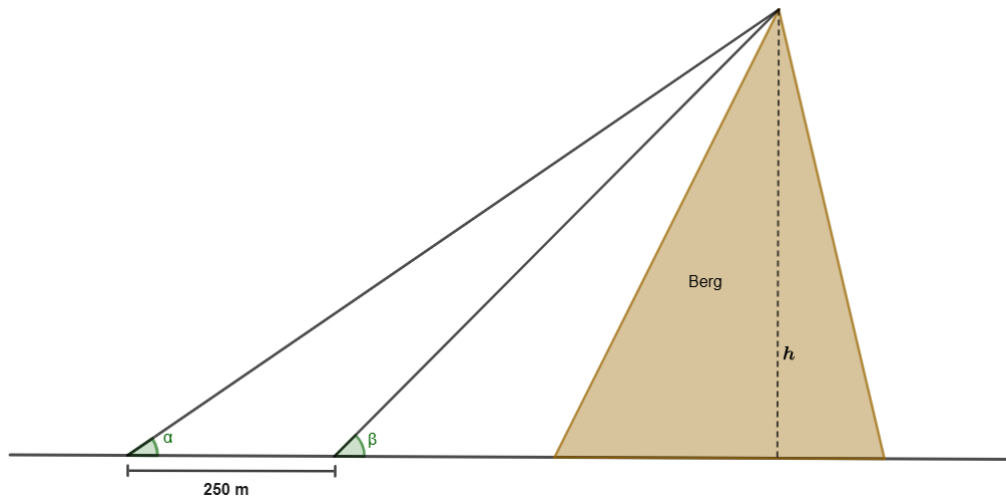
**Aufgabe 12****3 Punkte**

Berechne  $x$  und  $y$ .



**Aufgabe 13****3 Punkte**

Berechne die Berghöhe  $h$  aus den Angaben  $\alpha = 42^\circ$  und  $\beta = 59^\circ$ .

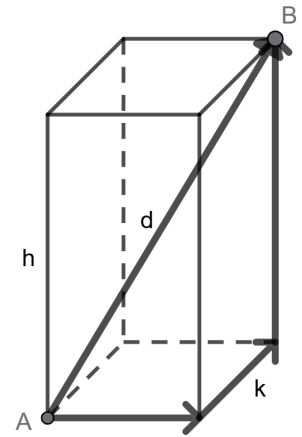


## Aufgabe 14

3 Punkte

In einer geraden, quadratischen Säule misst die Seite des Grundquadrates 1 m. Die Körperdiagonale  $d = \overline{AD}$  ist um 40% kürzer als der kürzeste Weg, auf dem man von  $A$  über  $B$  und  $C$  nach  $D$  gelangen kann.

Berechne die Höhe der Säule  $h$ .





**Aufgabe 15****5 Punkte**

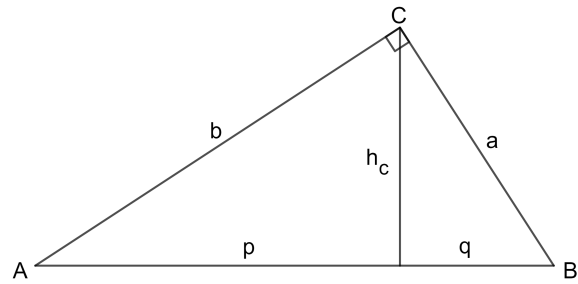
Die Parabel mit der Gleichung  $f : y = ax^2 + bx + c$  hat den Scheitelpunkt (vertex)  $S(-1/5)$  und schneidet die Gerade  $g : y = 5x - 43$  bei  $x = 3$ . Berechne den zweiten Schnittpunkt (intersection) der Parabel mit der Geraden.



**Aufgabe 16****4 Punkte**

In einem rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse  $c = 10$  cm unterscheiden sich die Kathetenquadrate um  $20 \text{ cm}^2$ .

Berechne die Höhe  $h_c$ .



**Aufgabe 17****4 Punkte**

Thomas steht gerne früh auf und fährt gerne Velo. Um 06 : 40 Uhr startet er jeweils und fährt mit konstanter Geschwindigkeit an die Kanti. Er wohnt 7.5 km von der Schule entfernt und kommt jeweils um 07 : 25 Uhr an. Sein Kollege Franz, der weiter weg wohnt, fährt manchmal mit ihm, aber heute Morgen hat er verschlafen. Franz nimmt deshalb das Töffli, mit dem er konstante 40 km/h fahren kann, und rast um 07 : 10 Uhr am Haus von Thomas vorbei. Um welche Uhrzeit holt Franz Thomas ein und wie viele Kilometer sind sie dann noch von der Schule entfernt?

